

視覚による触覚刺激のマスキングに関する研究

Research on the Effect of Haptic Masking due to Visual Stimuli

久原拓巳¹⁾, 渡邊淳司²⁾, 田中由浩¹⁾

Takumi Kuhara, Junji Watanabe and Yoshihiro Tanaka

1) 名古屋工業大学 工学研究科

(〒 466-8555 愛知県名古屋市昭和区御器所町, t.kuhara.538@nitech.jp)

2) NTT コミュニケーション科学基礎研究所

(〒 243 - 0198 神奈川県厚木市森の里若宮 3 - 1)

Abstract : The authors conducted research on how visual stimuli can affect the perception of tactile stimuli. The participants had 2 vibrators on their arm to present tactile stimuli (0.3s of a 300Hz sin wave) simultaneously to the visual stimuli, where a video shows either arm getting tapped or an image showing where to fix their eyes on. 7 different types of tactile stimuli were used where there is maximum of 6db difference of the volume presented. The results show that visual stimuli may have an effect on masking tactile stimuli.

Key Words: vibro-tactile stimuli,

1. はじめに

近年触覚技術は大きな発展を遂げており、様々な分野への応用が期待されている。触覚情報を提示する触覚ディスプレイの多くは触覚情報単体の提示ではなく、他の感覚情報と合わせて提示されることがある。この手法は主に臨場感を高めるために用いられることが多い。堀江ら [1] は自動車の運転シミュレータを操作中に臀部にせん断刺激を与えることによって自己加速感が上昇することを報告した。また Shirota ら [2] は VR 用のヘッドマウントディスプレイを用いて顔に温度刺激を提示することによって全身でシャワーを浴びている感覚が得られると報告した。さらに井出ら [3] は触覚刺激によって視覚刺激の見え方が抑制されることを報告した。このことから感覚情報と同時に別の情報を与えることによって知覚が変化することが予測される。そこで、触覚情報と他の感覚情報との関係を明らかにし、活用することは体験の質の向上や提示装置の設計に役立つと期待できるため、本研究では視覚刺激によって触覚知覚がマスキングされるかの検討を行った。

2. 実験方法

利き手判別テスト [4] で強い右利きの男性 4 名を対象に実験を行った。実験は 27 インチモニターに図 1 の映像または画像を提示しながら、左または右腕を叩かれる映像を視覚刺激として用いた。画像では左または右腕に X 印が付けられており、そこに注視するよう事前に指示してから実験を行った。振動刺激は 300Hz のサイン波を用いて、Foster 社の 639897 を両腕の下腕部内側に固定することによって提示し、振動刺激は左右それぞれ -6db まで 2db ずつ変化させた合計 7 種類を試料として用いた。自身の腕が見えない状態でランダムに視覚刺激に併せて振動刺激を提示し、左右の



図 1: 実験に使用した映像

振動刺激のどちらが強く感じられたかを回答してもらった。

3. 結果及び考察

映像刺激及び注視の視覚刺激によって触覚情報の感度が低下する傾向が 4 名中 2 名にみられた。そのため、本実験より触覚マスキングが視覚刺激によって発生する可能性が示唆されたと考える。傾向が見られなかった 2 名は実験後の感想として「自身の手のように感じられなかった」と共通して述べており、どちらも振動刺激に対する慣れから感度が良くなってしまっていると考えられるため、今後より検討を深める予定でいる。

参考文献

- [1] 堀江 新, 永野 光, 昆陽 雅司, 田所 諭, 臀部へのせん断力提示による自己運動の加速感覚の誘発, ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集, 2018
- [2] Shirota, Kenichi, Makoto Uju, Roshan Lalintha Peiris and K. Minamizawa. "Liquid-VR - Wetness Sensations for Immersive Virtual Reality Experiences." AsiaHaptics (2018).
- [3] 井手 正和, 日高 聡太, 触覚刺激による視覚刺激の見えの抑制, 日本認知心理学会発表論文集, 2014
- [4] Stanley Coren, "THE LEFT-HANDER SYNDROME -The Causes&Consequences of Left-Handedness-", 1993